

郝运来

联系方式: 135 1574 9317 电子邮箱: haoyl42@163.com



教育背景

西南交通大学（211，双一流） 物理科学与技术学院 应用物理学 本科 2023.09-2027.06

- 核心课程均分: 92.14/100 | GPA: 3.93/4.00 | 专业排名: 前1% (2/190)
- 主修课程: 数学物理方法 (99) 理论力学 (97) 高等数学II (95) 线性代数 (95.6) 计算机程序设计基础 (99) 概率论与数理统计 (97) 信号与系统 (94) 计算物理基础A (99) 电路与电子技术基础 (92) 热力学与统计物理 (98) 等
- 所获荣誉: 国家奖学金 (2024, 2025)、校级三好学生 (2024, 2025)

科创经历

2025 年全国大学生机器人大赛 ROBOCON

控制算法负责人

2024.09-2025.08

- 针对高爆发跳跃动作中关节力矩响应滞后的问题，基于达朗贝尔原理推导了单腿的动力学模型，设计了基于雅可比矩阵的前馈力矩解算算法与位力混合控制策略，有效解决宇树电机位置与力矩跟踪问题，实现稳定越障与连续跳跃。
- 搭建RK3588和STM32H7的嵌入式系统，基于ROS2与FreeRTOS实现1kHz高实时通信与遥控信号解析；结合并联四足机器人的欠驱动动力学特性，设计基于复合摆线的足端轨迹规划算法，完成Trot与Walk步态控制器并在实机上实现稳定高速行驶。

国家级大创项目——《冬季覆冰情况下铁路无人化牵引变电所四足巡检机器人》

团队核心成员、控制算法负责人

2025.04-至今

- 针对覆冰场景仿真要求，利用容器化技术解决Isaac Lab底层依赖冲突，并基于rsl_rl库构建GPU并行训练管线，完成原创四足机器人URDF模型重构与碰撞体积优化，实现从Python脚本到Isaac Sim 5.1的机器人模型训练全流程。
- 基于开源的机器人训练框架，构建包含关节状态、重力矢量与历史动作等信息的45维状态空间，结合真实电机力速曲线对摩擦系数、质量及初始姿态进行域随机化；针对机器人自适应平衡问题，通过引入姿态夹角余弦优化奖励函数，应用PPO算法跑通面向复杂地形的运动策略，并在仿真中取得良好的运动平衡效果。
- 针对算法端到实机的跨域部署难题，独立开发基于ROS2的实机状态观测与动作映射接口。经Mujoco进行Sim2Sim高保真验证后成功迁移至物理硬件，成功打通Sim2Real全流程，在现实中完美复现了稳定步态与优异的自适应平衡。

高速四轮差速机器人的漂移控制研究

独立研究

2025.10-至今

- 针对四轮差速机器人在高速运动工况下的高机动性控制问题，引入Brush Model表征轮胎的非线性力学特性，基于牛顿-欧拉方程构建了包含滑移率和饱和点的整机动力学模型；自主编写Simscape Custom Tire模块弥补Simscape Multibody标准库在极限工况下的描述缺失，成功复现高速转向滑移现象并验证模型置信度。
- 针对CTC控制在极端工况下的局限性，开发基于MPPI的控制器。利用时序差分（TD）算法对MPC数据进行策略评估，学习得到状态价值网络并作为MPPI的终端代价估计，有效提升求解精度与速度（正撰写会议论文）。
- 进一步探索 Actor-Critic 架构与控制算法的融合，利用 Actor 网络输出参考输入序列作为 MPPI 的初始解，并基于混合策略（HSS）实现模型与数据双驱动；打通 Python 训练转 ONNX 模型并在 MATLAB 中前向推理的部署链路，为后续高水平期刊论文奠定基础。

竞赛获奖

2025 年全国大学生机器人大赛 ROBOCON

2024.09-2025.08

- 第二十四届全国大学生机器人大赛ROBOCON仿生足式机器人挑战赛障碍赛**国家级一等奖（第一顺位）**、越野赛**国家级一等奖**、竞速赛**国家级一等奖**、全能奖（深圳赛区Top 3）

数学建模系列比赛

- 第十四届 MathorCup 数学应用挑战赛**国家级二等奖**、赛区一等奖 2024.04
- 第十六届全国大学生电工杯数学建模竞赛**国家级二等奖** 2024.05
- 高教社杯全国大学生数学建模大赛**省级一等奖** 2025.09

第十六届全国大学生数学竞赛（非数学A类）四川赛区**二等奖**

2024.12

第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术大赛 嵌入式赛道**省级一等奖**

2025.04

专业技能

- 外语能力: CET-4 (580), CET-6 (500)。具备良好的英文技术沟通与资料理解能力。
- 专业技能: 熟悉Linux (Arch/Ubuntu) 环境下的开发流程，掌握 C/C++ (嵌入式系统、ROS2节点)，具备良好的工程化编程能力。能够使用 Python (PyTorch) 与 MATLAB (Simulink、Simscape)、Mujoco进行算法验证与系统建模。熟练使用Git、Distrobox/Docker、STM32CubeMX等工具，具备嵌入式系统开发与电机驱动调试经验 (STM32 / RK3588, 宇树/达妙/灵足电机)，自主学习与问题定位能力强。